

测度的连续性、可测集逼近与不可测集

Lebesgue 可测集回顾 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测, 是指对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $O \supseteq E$, 使 $m^*(O \setminus E) < \varepsilon$. 此时记 $m(E) = m^*(E)$.

测度的可数可加性

若 $\{E_i\}_{i=1}^\infty$ 是两两不交的可测集, 则

$$m\left(\bigcup_{i=1}^\infty E_i\right) = \sum_{i=1}^\infty m(E_i).$$

闭集内逼近引理

对任意可测集 E 和 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$, 使

$$m(E \setminus F) < \varepsilon.$$

因为 E^c 可测, 可取开集 $O \supseteq E^c$, 使 $m(O \setminus E^c) < \varepsilon$. 令 $F = O^c$, 则 F 闭、 $F \subseteq E$, 且

$$E \setminus F = O \setminus E^c.$$

有界集合的情形

先假设每个 E_i 都有界. 给定 $\varepsilon > 0$, 由引理可取闭集 $F_i \subseteq E_i$, 使

$$m(E_i \setminus F_i) < \frac{\varepsilon}{2^i}, \quad m(E_i) \leq m(F_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

每个 F_i 都是紧集. 对任意固定 N , $F_1, \dots, F_N$ 两两不交, 因而两两有正距离. 由上一讲的正距离可加性,

$$\begin{aligned} m\left(\bigcup_{i=1}^\infty E_i\right) &\geq m\left(\bigcup_{i=1}^N F_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^N m(F_i) \\ &\geq \sum_{i=1}^N m(E_i) - \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再令 $N \rightarrow \infty$, 得到 “ $\geq$ ”. “ $\leq$ ” 由外测度的可数次可加性得到.

一般情形

令 $Q_0 = \emptyset$, $Q_j = [-j, j]^d$, 并定义

$$E_i^j = E_i \cap (Q_j \setminus Q_{j-1}).$$

则 $E_i = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_i^j$, 所有 E_i^j 都有界且两两不交。由已证的有界情形,

$$m(E_i) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_i^j),$$

以及

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i,j=1}^{\infty} m(E_i^j) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i).$$

测度的连续性

从下连续

若可测集满足 $E_n \uparrow E$, 即

$$E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots, \quad E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

则

$$m(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

令 $D_1 = E_1$, $D_n = E_n \setminus E_{n-1}$ ($n \geq 2$), 则 D_n 两两不交, 且

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n, \quad E_N = \bigcup_{n=1}^N D_n.$$

因此

$$m(E) = \sum_{n=1}^{\infty} m(D_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N m(D_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(E_N).$$

无需有限测度条件 用不交分解证明可避免出现 $\infty - \infty$, 因而也适用于 $m(E) = \infty$ 的情形。

从上连续

若可测集满足 $E_n \downarrow E$, 即

$$E_1 \supseteq E_2 \supseteq \cdots, \quad E = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n,$$

并且存在 k 使 $m(E_k) < \infty$, 则

$$m(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

去掉前面有限项, 可假设 $m(E_1) < \infty$ 。由不交分解

$$E_1 = E \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \setminus E_{n+1}),$$

有

$$\begin{aligned} m(E_1) &= m(E) + \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n \setminus E_{n+1}) \\ &= m(E) + \lim_{N \rightarrow \infty} (m(E_1) - m(E_{N+1})). \end{aligned}$$

因为 $m(E_1) < \infty$, 可以消去 $m(E_1)$, 从而得到结论。

有限测度条件不可省略 取 $E_n = (n, +\infty)$, 则 $E_n \downarrow \emptyset$, 但每个 $m(E_n) = \infty$, 而 $m(\emptyset) = 0$ 。

可测集的逼近

设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测。

开集外逼近与闭集内逼近

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 O 和闭集 F , 使

$$F \subseteq E \subseteq O, \quad m(O \setminus E) < \varepsilon, \quad m(E \setminus F) < \varepsilon.$$

开集外逼近就是可测性的定义; 闭集内逼近见第 1.1 节。

有限测度集合的紧集内逼近

若 $m(E) < \infty$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $F \subseteq E$, 使

$$m(E \setminus F) < \varepsilon.$$

令 $E_n = E \cap [-n, n]^d$, 则 $E_n \uparrow E$ 。由从下连续性, 可选 N 使

$$m(E \setminus E_N) = m(E) - m(E_N) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取闭集 $F \subseteq E_N$, 使 $m(E_N \setminus F) < \varepsilon/2$ 。 F 闭且有界, 故为紧集, 并且

$$m(E \setminus F) = m(E \setminus E_N) + m(E_N \setminus F) < \varepsilon.$$

有限个立方体的逼近

若 $m(E) < \infty$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限个立方体 $Q_1, \dots, Q_N$, 使

$$m\left(E \triangle \bigcup_{i=1}^N Q_i\right) < \varepsilon.$$

这里 $\triangle$ 表示对称差:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

先取有界可测集 $\widetilde{E} \subseteq E$, 使

$$m(E \setminus \widetilde{E}) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

再取开集 $O \supseteq \widetilde{E}$, 使 $m(O \setminus \widetilde{E}) < \varepsilon/3$ 。于是 $m(O) < \infty$ 。把 O 分解为至多可数个几乎不交的立方体:

$$O = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad m(O) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|.$$

选择 N , 使 $\sum_{i>N} |Q_i| < \varepsilon/3$, 并令 $A = \bigcup_{i=1}^N Q_i$ 。则

$$A \setminus E \subseteq O \setminus \widetilde{E},$$

而

$$E \setminus A \subseteq (E \setminus \widetilde{E}) \cup (O \setminus A).$$

因此

$$m(E \triangle A) \leq m(E \setminus \widetilde{E}) + m(O \setminus A) + m(O \setminus \widetilde{E}) < \varepsilon.$$

G_δ 集、 F_σ 集与零测差

定义与集合族

- G_δ 集: 可数个开集的交, 即 $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$ 。
- F_σ 集: 可数个闭集的并, 即 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 。

它们都是 Borel 集。回顾 σ -代数: 包含空集与全空间, 并对补集、可数并封闭, 因而也对可数交封闭。

$$\{\emptyset, \mathbb{R}^d\} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

可测集与 Borel 集只差零测集

若 E 可测, 则存在 G_δ 集 G 和 F_σ 集 F , 使

$$F \subseteq E \subseteq G, \quad m(G \setminus E) = m(E \setminus F) = 0.$$

证明。 对每个 n , 选择开集 $O_n \supseteq E$, 使 $m(O_n \setminus E) < 1/n$ 。令

$$G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n.$$

则 $G \supseteq E$, 且对每个 n 都有

$$0 \leq m(G \setminus E) \leq m(O_n \setminus E) < \frac{1}{n},$$

故 $m(G \setminus E) = 0$ 。

同理，选择闭集 $F_n \subseteq E$ ，使 $m(E \setminus F_n) < 1/n$ 。令 $F = \bigcup_n F_n$ ，便得到 $m(E \setminus F) = 0$ 。

一个不可测集：Vitali 集

用等价关系选取代表元

在 $[0, 1]$ 上定义

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

这是一个等价关系。利用选择公理，从每个等价类中恰好选取一个代表元，组成集合 $V \subseteq [0, 1]$ 。

将 $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 无重复地枚举为 $\{r_i\}_{i=1}^{\infty}$ ，令

$$V_i = V + r_i.$$

平移集两两不交

若 $y \in V_i \cap V_j$ ，则存在 $x_1, x_2 \in V$ 使

$$y = x_1 + r_i = x_2 + r_j.$$

于是 $x_1 - x_2 = r_j - r_i \in \mathbb{Q}$ ，即 $x_1 \sim x_2$ 。每个等价类只有一个代表元，故 $x_1 = x_2$ ，进而 $r_i = r_j$ ，所以 $i = j$ 。

平移集的并覆盖 $[0, 1]$

对任意 $y \in [0, 1]$ ，设 $x \in V$ 是其等价类的代表元，则

$$y - x \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1].$$

因此 $y \in V + (y - x)$ ，从而

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i \subseteq [-1, 2].$$

不可测性的矛盾

假设 V 可测。Lebesgue 测度具有平移不变性，因此每个 V_i 都可测且 $m(V_i) = m(V)$ 。由可数可加性，

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(V).$$

但由包含关系，左端介于 1 与 3 之间：

- 若 $m(V) = 0$ ，右端为 0，与左端至少为 1 矛盾；

- 若 $m(V) > 0$, 右端为 ∞ , 与左端至多为 3 矛盾。

故 V 不可测。

本讲知识结构

1. 用闭集内逼近与正距离可加性证明测度的可数可加性。
2. 递增可测集列具有从下连续性；递减情形需要某项测度有限。
3. 可测集可由开集、闭集逼近；有限测度时还可由紧集及有限个立方体逼近。
4. 每个可测集都与某个 G_δ 集、某个 F_σ 集只差零测集。
5. 利用选择公理与有理数平移构造不可测的 Vitali 集。